Corrigé complet — Nombres complexes

De la terminale à la première année de prépa

Table des matières

I. Forme algébrique et calculs **2**

II. Conjugué, module et propriétés **3**

III. Interprétation géométrique **4**

IV. Inégalité triangulaire **5**

V. Forme exponentielle et trigonométrique **6**

VI. Équations, racines carrées et racines n-ièmes **7**

VII. Transformations trigonométriques **9**

VIII. Exercices de synthèse **10**

I. Forme algébrique et calculs

Exercice 1

$$z_1 = 3 + 2i \Rightarrow \Re(z_1) = 3,\ \Im(z_1) = 2.$$
$$z_2 = -5i \Rightarrow \Re(z_2) = 0,\ \Im(z_2) = -5.$$
$$z_3 = 7 \Rightarrow \Re(z_3) = 7,\ \Im(z_3) = 0.$$
$$z_4 = -2 + 4i \Rightarrow \Re(z_4) = -2,\ \Im(z_4) = 4.$$

Exercice 2

— 2 est réel.
— $-3i$ est imaginaire pur.
— $4 + 0i$ est réel.
— $i\sqrt{5}$ est imaginaire pur.
— $1 - i$ n'est ni réel ni imaginaire pur.

Exercice 3

a)
$$(2 + 3i) + (4 - 5i) = 6 - 2i.$$

b)
$$(1 - 2i)(3 + i) = 3 + i - 6i - 2i^2 = 3 - 5i + 2 = 5 - 5i.$$

c)
$$(2 + i)^2 = 4 + 4i + i^2 = 3 + 4i.$$

d)
$$(1 + i)^2 = 1 + 2i + i^2 = 2i, \quad \text{donc} \quad (1 + i)^3 = (1 + i) \cdot 2i = 2i + 2i^2 = -2 + 2i.$$

Exercice 4

a)
$$\frac{1}{2 + i} = \frac{2 - i}{(2 + i)(2 - i)} = \frac{2 - i}{5}.$$

b)
$$\frac{3 - 2i}{1 + i} = \frac{(3 - 2i)(1 - i)}{(1 + i)(1 - i)} = \frac{3 - 3i - 2i + 2i^2}{2} = \frac{1 - 5i}{2}.$$

c)
$$\frac{2 + 3i}{1 - 2i} = \frac{(2 + 3i)(1 + 2i)}{(1 - 2i)(1 + 2i)} = \frac{2 + 4i + 3i + 6i^2}{5} = \frac{-4 + 7i}{5}.$$

Exercice 5

$$z + 2i = 3 - 5i \Longrightarrow z = 3 - 7i.$$

$$(1 - i)z = 4 + 2i \Longrightarrow z = \frac{4 + 2i}{1 - i} = \frac{(4 + 2i)(1 + i)}{2} = \frac{2 + 6i}{1} = 1 + 3i?$$

Correction :

$$(4+2i)(1+i) = 4+4i+2i+2i^2 = 2+6i.$$

Donc

$$z = \frac{2+6i}{2} = 1+3i.$$

Exercice 6

Si

$$z_1 = a+ib, \qquad z_2 = c+id,$$

alors

$$z_1 z_2 = (a+ib)(c+id) = ac + i(ad+bc) + i^2 bd = (ac-bd) + i(ad+bc).$$

Donc

$$\Re(z_1 z_2) = ac - bd = \Re(z_1)\Re(z_2) - \Im(z_1)\Im(z_2),$$
$$\Im(z_1 z_2) = ad + bc = \Re(z_1)\Im(z_2) + \Im(z_1)\Re(z_2).$$

II. Conjugué, module et propriétés

Exercice 7

$$\overline{3+2i} = 3-2i, \qquad \overline{-1+4i} = -1-4i, \qquad \overline{5} = 5, \qquad \overline{-7i} = 7i.$$

Exercice 8

Si $z = a+ib$, alors $\overline{z} = a - ib$.

a)
$$z = \overline{z} \iff a+ib = a-ib \iff 2ib = 0 \iff b = 0.$$

Donc $z \in \mathbb{R}$.

b)
$$z = -\overline{z} \iff a+ib = -a+ib \iff 2a = 0 \iff a = 0.$$

Donc $z \in i\mathbb{R}$.

Exercice 9

$$|1+i| = \sqrt{1^2+1^2} = \sqrt{2}, \qquad |-3+4i| = \sqrt{9+16} = 5,$$
$$|2| = 2, \qquad |-i\sqrt{3}| = \sqrt{3}.$$

Exercice 10

Pour $z = 1+i$,

$$z\overline{z} = (1+i)(1-i) = 2 = |z|^2.$$

Pour $z = -3+4i$,

$$z\overline{z} = (-3+4i)(-3-4i) = 9+16 = 25 = |z|^2.$$

Exercice 11

Si $z = a+ib$, alors

$$|z| = \sqrt{a^2+b^2}.$$

Comme
$$a^2 \leq a^2 + b^2 \quad \text{et} \quad b^2 \leq a^2 + b^2,$$
on obtient
$$|a| \leq \sqrt{a^2+b^2} = |z|, \qquad |b| \leq \sqrt{a^2+b^2} = |z|.$$
Donc
$$|\Re(z)| \leq |z|, \qquad |\Im(z)| \leq |z|.$$

Exercice 12

Si $z \neq 0$, alors
$$z\overline{z} = |z|^2.$$
Donc
$$z \cdot \frac{\overline{z}}{|z|^2} = 1,$$
ce qui prouve que
$$\frac{1}{z} = \frac{\overline{z}}{|z|^2}.$$

Exercice 13

On calcule :
$$|zz'|^2 = (zz')(\overline{zz'}) = zz'\overline{z}\,\overline{z'} = (z\overline{z})(z'\overline{z'}) = |z|^2|z'|^2.$$
Les deux membres étant positifs :
$$|zz'| = |z||z'|.$$

Si $z' \neq 0$,
$$\left|\frac{z}{z'}\right| = \left|z \cdot \frac{1}{z'}\right| = |z| \cdot \left|\frac{1}{z'}\right| = |z| \cdot \frac{1}{|z'|} = \frac{|z|}{|z'|}.$$

III. Interprétation géométrique

Exercice 14

$$A(2,3) \longleftrightarrow z_A = 2+3i, \qquad B(-1,4) \longleftrightarrow z_B = -1+4i, \qquad C(0,-2) \longleftrightarrow z_C = -2i.$$

Exercice 15

$$z_{\overrightarrow{AB}} = z_B - z_A = (4-i) - (1+2i) = 3-3i.$$

Exercice 16

a)
$$z_I = \frac{z_A + z_B}{2} = \frac{(2+i)+(4-3i)}{2} = \frac{6-2i}{2} = 3-i.$$

b)
$$z_I = \frac{(-1+5i)+(3+i)}{2} = \frac{2+6i}{2} = 1+3i.$$

Exercice 17

Le vecteur $\overrightarrow{AB}$ a pour affixe

$$z_B - z_A.$$

Sa norme vaut donc

$$|z_B - z_A|.$$

Or la longueur AB est la norme du vecteur $\overrightarrow{AB}$. Donc

$$AB = |z_B - z_A|.$$

IV. Inégalité triangulaire

Exercice 18

$$z + z' = (1+i) + (1-i) = 2, \quad \text{donc} \quad |z+z'| = 2.$$
$$|z| = \sqrt{2}, \qquad |z'| = \sqrt{2}, \quad \text{donc} \quad |z| + |z'| = 2\sqrt{2}.$$

On a bien

$$|z+z'| \leq |z| + |z'|.$$

Exercice 19

On calcule :

$$|z+z'|^2 = (z+z')(\overline{z} + \overline{z'}) = |z|^2 + |z'|^2 + z\overline{z'} + \overline{z}z'.$$

Or

$$z\overline{z'} + \overline{z}z' = 2\Re(z\overline{z'}),$$

donc

$$|z+z'|^2 = |z|^2 + |z'|^2 + 2\Re(z\overline{z'}).$$

Comme

$$\Re(w) \leq |w|,$$

on obtient

$$|z+z'|^2 \leq |z|^2 + |z'|^2 + 2|z\overline{z'}|.$$

Mais

$$|z\overline{z'}| = |z||z'|.$$

Ainsi

$$|z+z'|^2 \leq |z|^2 + |z'|^2 + 2|z||z'| = (|z| + |z'|)^2.$$

Comme les modules sont positifs,

$$|z+z'| \leq |z| + |z'|.$$

Exercice 20

On écrit

$$z = (z - z') + z'.$$

Par l'inégalité triangulaire,

$$|z| \leq |z - z'| + |z'|,$$

donc

$$|z| - |z'| \leq |z - z'|.$$

En échangeant z et z', on obtient

$$|z'| - |z| \leq |z - z'|.$$

D'où

$$\big||z| - |z'|\big| \leq |z - z'|.$$

V. Forme exponentielle et trigonométrique

Exercice 21

$$1 = e^{i0}, \qquad -1 = e^{i\pi}, \qquad i = e^{i\pi/2}, \qquad -i = e^{-i\pi/2}.$$

Exercice 22

a)
$$z_1 = 1 + i, \quad |z_1| = \sqrt{2}, \quad \arg(z_1) = \frac{\pi}{4}\ [2\pi].$$

b)
$$z_2 = -1 + i, \quad |z_2| = \sqrt{2}, \quad \arg(z_2) = \frac{3\pi}{4}\ [2\pi].$$

c)
$$z_3 = -\sqrt{3} + i, \quad |z_3| = 2.$$

On a
$$\cos\theta = -\frac{\sqrt{3}}{2}, \qquad \sin\theta = \frac{1}{2},$$
donc
$$\arg(z_3) = \frac{5\pi}{6}\ [2\pi].$$

d)
$$z_4 = 2e^{i\pi/3}, \quad |z_4| = 2, \quad \arg(z_4) = \frac{\pi}{3}\ [2\pi].$$

Exercice 23

$$z = -1 + i\sqrt{3}.$$

Son module vaut
$$|z| = \sqrt{1+3} = 2.$$

On cherche θ tel que
$$\cos\theta = -\frac{1}{2}, \qquad \sin\theta = \frac{\sqrt{3}}{2}.$$

Donc
$$\theta = \frac{2\pi}{3}\ [2\pi].$$

Ainsi
$$z = 2\left(\cos\frac{2\pi}{3} + i\sin\frac{2\pi}{3}\right) = 2e^{i2\pi/3}.$$

Exercice 24

$$e^{ia}e^{ib} = (\cos a + i\sin a)(\cos b + i\sin b).$$

En développant :
$$e^{ia}e^{ib} = (\cos a\cos b - \sin a\sin b) + i(\sin a\cos b + \cos a\sin b).$$

Par les formules d'addition,
$$e^{ia}e^{ib} = \cos(a+b) + i\sin(a+b) = e^{i(a+b)}.$$

Exercice 25

On a
$$e^{i\theta} = \cos\theta + i\sin\theta, \qquad e^{-i\theta} = \cos\theta - i\sin\theta.$$
En additionnant :
$$e^{i\theta} + e^{-i\theta} = 2\cos\theta \Longrightarrow \cos\theta = \frac{e^{i\theta} + e^{-i\theta}}{2}.$$
En soustrayant :
$$e^{i\theta} - e^{-i\theta} = 2i\sin\theta \Longrightarrow \sin\theta = \frac{e^{i\theta} - e^{-i\theta}}{2i}.$$

Exercice 26

a) Par Moivre,
$$(\cos\theta + i\sin\theta)^4 = \cos(4\theta) + i\sin(4\theta).$$

b)
$$1 + i = \sqrt{2}\, e^{i\pi/4},$$
donc
$$(1+i)^5 = (\sqrt{2})^5 e^{i5\pi/4} = 4\sqrt{2}\, e^{i5\pi/4}.$$
Sous forme algébrique :
$$(1+i)^5 = 4\sqrt{2}\left(-\frac{\sqrt{2}}{2} - i\frac{\sqrt{2}}{2}\right) = -4 - 4i.$$

VI. Équations, racines carrées et racines n-ièmes

Exercice 27

$$z^2 = -4 \Longrightarrow z = \pm 2i.$$
$$z^2 = -9 \Longrightarrow z = \pm 3i.$$
$$z^2 = -16 \Longrightarrow z = \pm 4i.$$

Exercice 28

1.
$$z^2 + 1 = 0 \Longrightarrow z^2 = -1 \Longrightarrow z = \pm i.$$

2.
$$z^2 - 2z + 5 = 0.$$
Discriminant :
$$\Delta = (-2)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 5 = 4 - 20 = -16.$$
Donc
$$\sqrt{\Delta} = \pm 4i.$$
Les solutions sont
$$z = \frac{2 \pm 4i}{2} = 1 \pm 2i.$$

Exercice 29

On résout
$$z^2 - (1+4i)z + (3i-3) = 0.$$
Ici
$$a = 1, \quad b = -(1+4i), \quad c = 3i-3.$$
Le discriminant vaut
$$\Delta = b^2 - 4ac = (-1-4i)^2 - 4(3i-3).$$
Or
$$(-1-4i)^2 = 1 + 8i + 16i^2 = -15 + 8i.$$
Donc
$$\Delta = (-15+8i) - 12i + 12 = -3 - 4i.$$
On cherche δ tel que $\delta^2 = -3-4i$. On reconnaît
$$(1-2i)^2 = 1 - 4i - 4 = -3 - 4i.$$
Donc $\delta = \pm(1-2i)$.

Les solutions sont alors
$$z = \frac{1+4i \pm (1-2i)}{2}.$$
Ainsi :
$$z_1 = \frac{2+2i}{2} = 1+i, \qquad z_2 = \frac{6i}{2} = 3i.$$

Exercice 30

Les racines cubiques de l'unité sont les solutions de
$$z^3 = 1 = e^{i0}.$$
Donc
$$z_k = e^{2ik\pi/3}, \qquad k = 0, 1, 2.$$
Ainsi :
$$1, \qquad e^{2i\pi/3} = -\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}, \qquad e^{4i\pi/3} = -\frac{1}{2} - i\frac{\sqrt{3}}{2}.$$

Exercice 31

On écrit
$$-16 = 16e^{i\pi}.$$
Les racines quatrièmes sont
$$z_k = \sqrt[4]{16}\, e^{i(\pi+2k\pi)/4} = 2e^{i(\pi/4+k\pi/2)}, \qquad k = 0, 1, 2, 3.$$
Donc
$$2e^{i\pi/4}, \quad 2e^{i3\pi/4}, \quad 2e^{i5\pi/4}, \quad 2e^{i7\pi/4}.$$

Exercice 32

Si
$$Z = \rho e^{i\theta} \quad (\rho > 0),$$
alors les solutions de
$$z^n = Z$$
sont
$$z_k = \sqrt[n]{\rho}\, e^{i(\theta+2k\pi)/n}, \qquad k = 0, 1, \ldots, n-1.$$

VII. Transformations trigonométriques

Exercice 33

On veut écrire
$$2\cos t + \sqrt{3}\sin t = R\cos(t-\varphi).$$
Or
$$R\cos(t-\varphi) = R(\cos t\cos\varphi + \sin t\sin\varphi).$$
On identifie :
$$R\cos\varphi = 2, \qquad R\sin\varphi = \sqrt{3}.$$
Donc
$$R = \sqrt{4+3} = \sqrt{7}.$$
Puis
$$\cos\varphi = \frac{2}{\sqrt{7}}, \qquad \sin\varphi = \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{7}}.$$
Ainsi
$$2\cos t + \sqrt{3}\sin t = \sqrt{7}\,\cos(t-\varphi),$$
avec
$$\varphi = \arctan\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$$
ou, plus rigoureusement, φ défini par les deux relations ci-dessus.

Exercice 34

On écrit
$$-\cos t + 2\sin t = R\cos(t-\varphi).$$
En identifiant :
$$R\cos\varphi = -1, \qquad R\sin\varphi = 2.$$
Donc
$$R = \sqrt{1+4} = \sqrt{5}.$$
On choisit φ tel que
$$\cos\varphi = -\frac{1}{\sqrt{5}}, \qquad \sin\varphi = \frac{2}{\sqrt{5}}.$$
Donc
$$-\cos t + 2\sin t = \sqrt{5}\,\cos(t-\varphi).$$

On peut aussi écrire
$$-\cos t + 2\sin t = R\sin(t+\psi) = R(\sin t\cos\psi + \cos t\sin\psi).$$
On identifie :
$$R\cos\psi = 2, \qquad R\sin\psi = -1.$$
Donc
$$R = \sqrt{5}, \qquad \cos\psi = \frac{2}{\sqrt{5}}, \qquad \sin\psi = -\frac{1}{\sqrt{5}}.$$
Ainsi
$$-\cos t + 2\sin t = \sqrt{5}\,\sin(t+\psi).$$

VIII. Exercices de synthèse

Exercice 35

Si $|z| = 1$, alors
$$z\overline{z} = |z|^2 = 1.$$
Donc $\overline{z}$ est l'inverse de z, d'où
$$\overline{z} = \frac{1}{z}.$$

Exercice 36

On a
$$\left|\frac{z}{\overline{z}}\right| = \frac{|z|}{|\overline{z}|}.$$
Or
$$|\overline{z}| = |z|.$$
Donc
$$\left|\frac{z}{\overline{z}}\right| = 1.$$

Exercice 37

Posons
$$z = x + iy.$$
Alors
$$z + \overline{z} = (x + iy) + (x - iy) = 2x.$$
La condition
$$z + \overline{z} = 4$$
donne
$$2x = 4 \Longrightarrow x = 2.$$
De plus
$$|z| = 3 \Longrightarrow x^2 + y^2 = 9.$$
Donc
$$4 + y^2 = 9 \Longrightarrow y^2 = 5 \Longrightarrow y = \pm\sqrt{5}.$$
Les solutions sont donc
$$z = 2 + i\sqrt{5} \qquad \text{ou} \qquad z = 2 - i\sqrt{5}.$$

Exercice 38

Résoudre
$$z^4 = 1.$$
Les solutions sont les racines quatrièmes de l'unité :
$$z_k = e^{2ik\pi/4} = e^{ik\pi/2}, \qquad k = 0, 1, 2, 3.$$
Donc
$$1, \quad i, \quad -1, \quad -i.$$
Elles sont situées sur le cercle unité aux angles
$$0, \ \frac{\pi}{2}, \ \pi, \ \frac{3\pi}{2}.$$

Exercice 39

On écrit

$$-64 = 64e^{i(\pi+2m\pi)}.$$

Les solutions de

$$z^6 = -64$$

sont donc

$$z_k = \sqrt[6]{64}\, e^{i(\pi+2k\pi)/6} = 2e^{i(\pi+2k\pi)/6}, \qquad k = 0, 1, 2, 3, 4, 5.$$

Autrement dit

$$z_k = 2e^{i(\pi/6+k\pi/3)}, \qquad k = 0, \ldots, 5.$$

Exercice 40

Les racines n-ièmes de l'unité sont

$$\omega_k = e^{2ik\pi/n}, \qquad k = 0, 1, \ldots, n-1.$$

Elles ont toutes pour module 1, donc elles appartiennent au cercle unité.

Leurs arguments sont régulièrement espacés :

$$0,\ \frac{2\pi}{n},\ \frac{4\pi}{n},\ \ldots,\ \frac{2(n-1)\pi}{n}.$$

L'écart angulaire entre deux racines consécutives est constant et vaut

$$\frac{2\pi}{n}.$$

Elles sont donc les sommets d'un polygone régulier à n côtés inscrit dans le cercle unité.